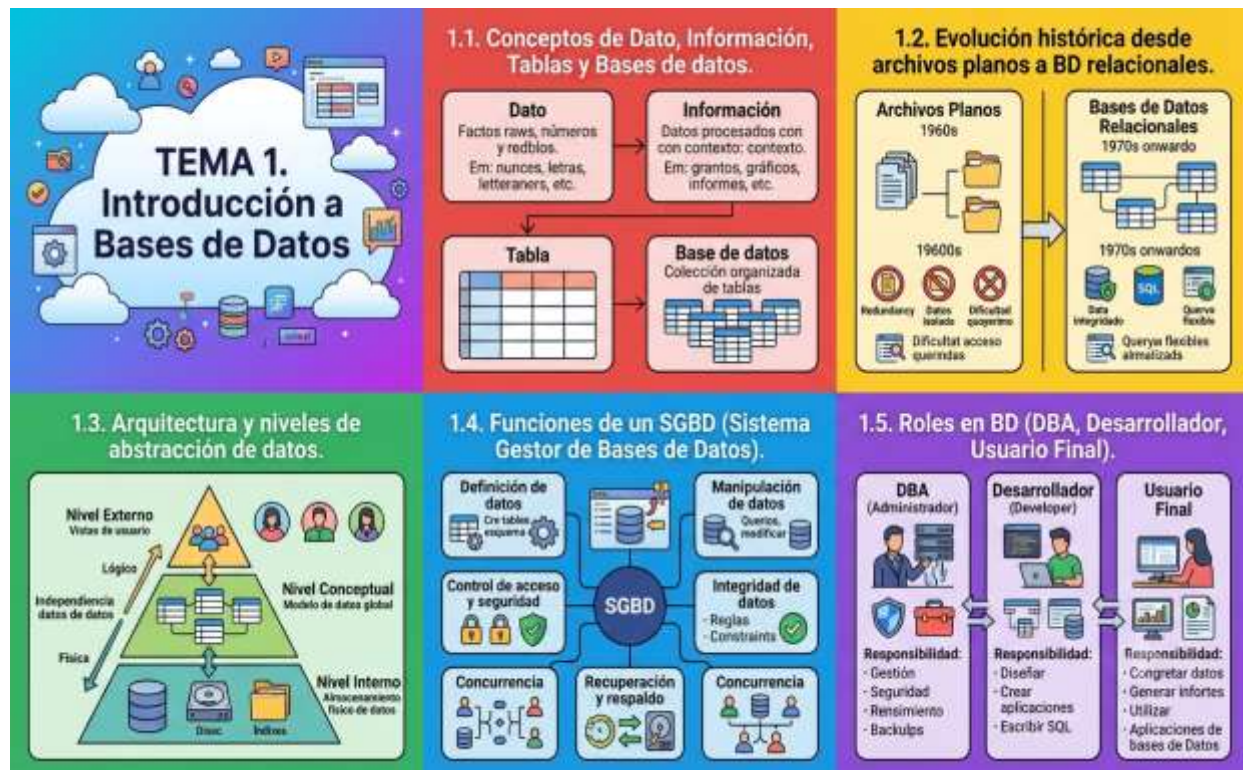


TEMA Nº 1



TEMA 1 INTRODUCCIÓN A BASES DE DATOS



EN ESTE TEMA SERÁS CAPAZ DE...

1. Diferenciar con precisión científica los conceptos de datos e información, aplicándolos directamente al tejido comercial y social de la población de Pailón.
2. Explicar la evolución de los sistemas de almacenamiento desde los archivos planos tradicionales hasta los sistemas relacionales modernos y las tendencias de vanguardia.
3. Diseñar e interpretar mapas estructurales de abstracción de datos y reconocer las funciones críticas de un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) junto con los roles profesionales asociados.



PRÁCTICA



¿Qué ocurriría si el registro de las actividades comerciales de todas las tiendas del Barrio Central Fátima, las planillas de los agricultores de la zona o los turnos de salida ferroviaria en la estación del Barrio 24 de Septiembre desaparecieran por completo debido a una falla técnica o a un cuaderno extraviado?

Imaginemos la distribuidora comercial de Don Jorge, un negocio crucial situado en el Barrio Central Fátima de la población de Pailón. Este negocio abastece de insumos básicos a tiendas menores en el Barrio Saó, el Barrio Jardines de Pailón y el Barrio 27 de Mayo. Durante años, Don Jorge ha anotado las ventas, deudas, inventarios de mercadería y datos de proveedores en cuadernos de contabilidad manuales y en archivos dispersos de hojas de cálculo Excel almacenados en dos computadoras antiguas en su tienda.

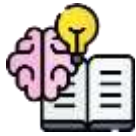
El negocio ha crecido considerablemente. Ahora, todos los días a las 9 de la mañana, salen camiones de reparto hacia el Barrio Las Misiones y el Barrio Ovidio Barberi. Al procesar las transacciones de esta manera, se presentan dificultades diarias:

1. Dos empleados abren el mismo archivo Excel al mismo tiempo; uno registra un pago de un cliente del Barrio San Expedito y el otro modifica el stock del mismo producto. Al guardar, uno de los cambios se borra definitivamente.
2. Existen filas duplicadas donde el mismo cliente del Barrio San Antonio aparece registrado tres veces con direcciones distintas debido a errores de escritura.
3. Cuando Don Jorge necesita saber con urgencia cuánta mercadería le queda en el almacén central para enviar al Barrio María Belén, el sistema tarda minutos en procesar las hojas de cálculo, colgando las computadoras y deteniendo la atención al público.

Desesperado por las pérdidas económicas y el caos administrativo, Don Jorge acude al nuevo y moderno módulo educativo del Centro de Educación Alternativa (CEA) Profesor Herman Ortiz Camargo, ubicado en el Barrio Saó. Allí solicita a los estudiantes de la carrera de Sistemas Informáticos que diseñen una solución tecnológica robusta, segura y eficiente que ordene su



negocio y automatice el manejo de sus operaciones. Como futuros Técnicos, la misión es resolver este problema real utilizando la ingeniería de datos.



TEORÍA



1.1. CONCEPTOS DE DATO, INFORMACIÓN, TABLAS Y BASES DE DATOS

Para construir soluciones eficientes como Técnicos en Sistemas Informáticos, debemos dominar con propiedad la base conceptual de la disciplina.

1. **Dato:** Es la unidad mínima de conocimiento, un elemento primario, en estado bruto, que por sí solo carece de un significado útil o de un contexto operativo.
 1. *Ejemplo local:* "Saó", "45", "Harina" o "2026-06-23". Ninguno de estos elementos nos dice algo concreto por sí mismo.
2. **Información:** Es el conjunto de datos debidamente procesados, organizados, estructurados y contextualizados, de modo que adquieren un valor real y permiten tomar decisiones informadas.
 1. *Ejemplo local:* "La distribuidora de Don Jorge despachó 45 quintales de Harina al Barrio Saó el 23 de junio de 2026". Los datos aislados se han transformado en conocimiento administrativo útil.
3. **Tablas:** Es la estructura fundamental de organización de un modelo relacional. Se compone de filas y columnas, similar a una cuadrícula, donde se almacena información sobre un objeto o concepto del mundo real (una entidad).
 1. **Campos (Columnas):** Definen los atributos o características de la entidad (ej. Código, Nombre, Barrio, Teléfono).
 2. **Registros (Filas o Tuplas):** Representan una ocurrencia o ítem único e individual dentro de la tabla (ej. los datos específicos del cliente Juan Pérez, domiciliado en el Barrio Residencial Norte).



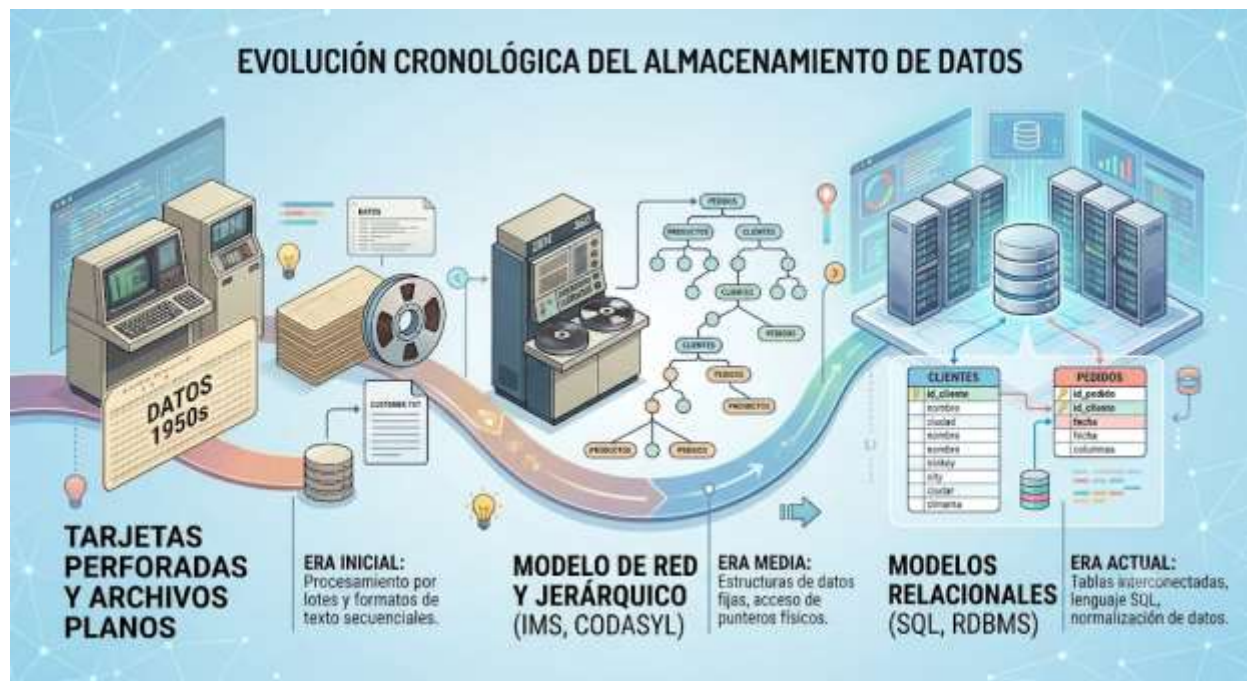
4. **Base de Datos (BD):** Es un contenedor digital estructurado y organizado de forma lógica, diseñado para almacenar grandes volúmenes de datos interrelacionados. Permite la inserción, modificación, eliminación y consulta rápida de información de manera simultánea y segura, garantizando la consistencia de los datos a lo largo del tiempo.

1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DESDE ARCHIVOS PLANOS A BD RELACIONALES

En los inicios de la informática comercial, las aplicaciones guardaban la información en **archivos planos** (archivos de texto secuenciales, como formatos .txt o .csv). Cada programa informático creaba y gestionaba sus propios archivos físicos en el disco duro.

Este enfoque primitivo sufría de problemas severos:

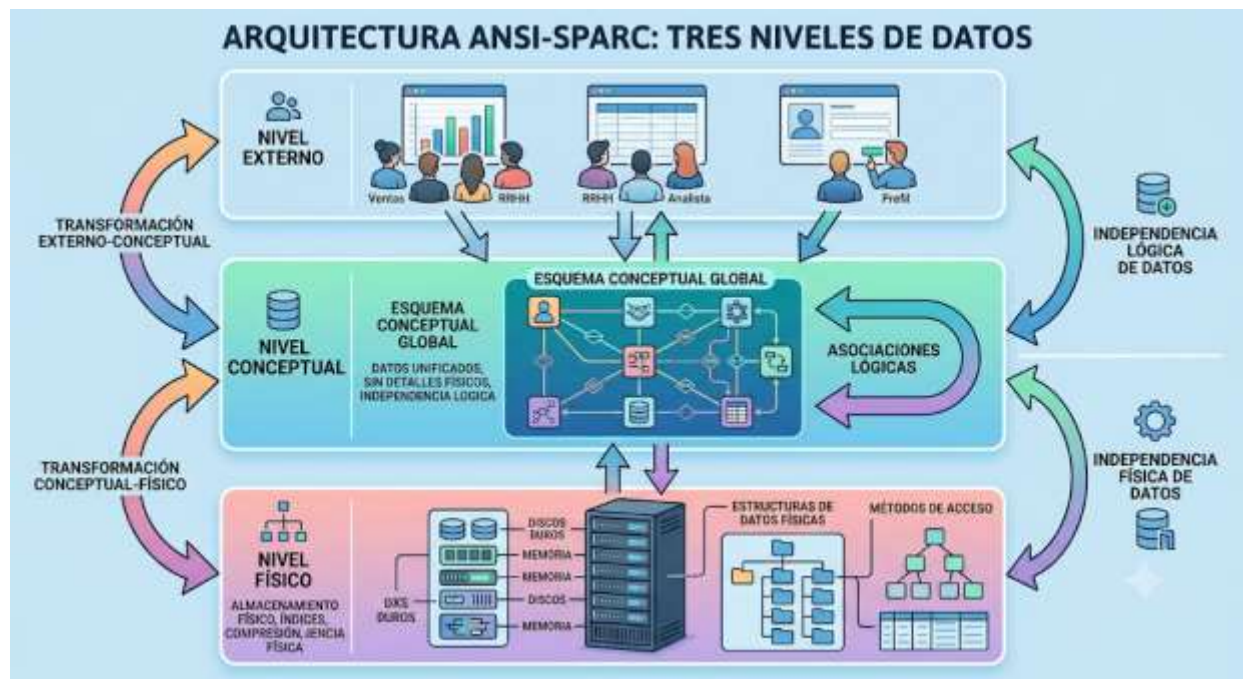
1. **Redundancia de datos:** Los mismos datos de un cliente del Barrio Central Fátima se escribían repetidamente en el archivo de ventas, en el de despachos y en el de cobranzas, desperdiciando almacenamiento.
2. **Inconsistencia de datos:** Si el cliente cambiaba su domicilio al Barrio Oto Waver y solo se actualizaba el archivo de cobranzas, el archivo de despachos mantenía la dirección antigua, generando errores operativos graves.
3. **Dependencia entre datos y programas:** Si un Técnico necesitaba añadir un campo nuevo (por ejemplo, el número de carnet de identidad) a un archivo, se debía reescribir por completo el código de la aplicación de software que lo leía.
4. **Falta de seguridad y concurrencia:** No existían mecanismos fiables para impedir que dos usuarios modificaran el mismo archivo al mismo tiempo, lo que corrompía el archivo plano de forma irreversible.



En 1970, el científico británico Edgar F. Codd propuso el **Modelo Relacional**. Codd aplicó las matemáticas (teoría de conjuntos y lógica de predicados) al almacenamiento de datos. Ideó un sistema donde los datos se organizan en tablas independientes pero vinculadas mediante campos comunes llamados **claves** (claves primarias y claves foráneas). Este cambio estructural eliminó la redundancia, independizó los datos del código de las aplicaciones y cimentó las bases de los sistemas corporativos modernos que hoy operan en todo el mundo.

1.3. ARQUITECTURA Y NIVELES DE ABSTRACCIÓN DE DATOS

Para aislar las aplicaciones de los usuarios de los detalles complejos de cómo se guardan físicamente los bits en los discos duros, la industria adoptó la arquitectura estándar de tres niveles denominada **ANSI-SPARC**. Esta arquitectura garantiza la independencia de los datos.



1. **Nivel Externo (Vistas de Usuario):** Es la capa superior, la interfaz con la que interactúan los usuarios finales. Cada usuario ve únicamente la porción de la base de datos que le compete. Por ejemplo, el chofer del camión de reparto que recorre el Barrio 27 de Mayo visualiza en su aplicación móvil solo la lista de pedidos del día y las direcciones de entrega, ignorando los costos de compra o los datos contables de la distribuidora.
2. **Nivel Conceptual:** Es la capa intermedia que describe qué datos están almacenados y qué relaciones existen entre ellos. Aquí es donde trabaja el Técnico en Sistemas Informáticos diseñando el plano general de la base de datos: las tablas (Clientes, Productos, Ventas), las restricciones de integridad y los tipos de datos exactos. No le importa cómo se almacena físicamente el archivo, sino la lógica del negocio.
3. **Nivel Interno o Físico:** Es la capa más baja. Describe detalladamente cómo se almacenan físicamente los datos en los dispositivos de hardware (discos de estado sólido, servidores, estructuras de asignación de bloques, compresión de archivos e índices de búsqueda). Define los caminos de acceso físico a los datos organizados en el disco del servidor instalado en el CEA Herman Ortiz Camargo.

Gracias a esta división, si el Técnico decide cambiar el servidor físico o migrar de discos HDD a SSD (cambio en el nivel físico), la estructura de las tablas (nivel conceptual) y las aplicaciones de



los usuarios (nivel externo) no sufren ninguna alteración. Esto se conoce como **Independencia Física de Datos**.

1.4. FUNCIONES DE UN SGBD (SISTEMA GESTOR DE BASES DE DATOS)

Un **SGBD** (o DBMS por sus siglas en inglés, *Database Management System*) es un conjunto de programas de software especializados que permiten a los Técnicos definir, crear, mantener y controlar el acceso regulado a la base de datos. Ejemplos reconocidos son PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle y SQL Server.

Un SGBD robusto debe cumplir las siguientes funciones críticas:

1. **Gestión del Diccionario de Datos:** Almacena las definiciones de los datos (metadatos), tales como nombres de tablas, tipos de datos de los campos, relaciones y reglas de validación.
2. **Administración del Almacenamiento de Datos:** Estructura el espacio físico para guardar los registros de forma óptima, abstrayendo al programador de la gestión de archivos del sistema operativo.
3. **Transformación y Presentación de Datos:** Convierte los datos introducidos para que coincidan con las estructuras lógicas definidas, facilitando el manejo de caracteres, fechas y monedas locales.
4. **Gestión de la Seguridad:** Autentica a los usuarios y verifica sus privilegios de acceso (lectura, escritura o modificación) mediante políticas estrictas. Un usuario del Barrio San Antonio no puede leer datos restringidos si no posee permisos específicos.
5. **Control de Concurrencia:** Garantiza que múltiples usuarios puedan acceder y modificar la base de datos simultáneamente sin destruir los datos de los demás, utilizando técnicas de bloqueo y transacciones atómicas.
6. **Respaldo y Recuperación (Backup & Recovery):** Proporciona herramientas automáticas para crear copias de seguridad de la información comercial y recuperarse de apagones o fallas de hardware imprevistas.



7. **Garantía de Integridad de Datos:** Aplica reglas de negocio estrictas (por ejemplo, impedir que se registre una venta a un cliente que no existe o asegurar que el stock de productos nunca sea menor a cero).

1.5. ROLES EN BD (DBA, DESARROLLADOR, USUARIO FINAL)

En el ámbito profesional del desarrollo de software y la administración de sistemas, coexisten distintos perfiles técnicos especializados enfocados en las bases de datos:

1. **DBA (Database Administrator - Administrador de Bases de Datos):** Es el profesional de TI responsable de la seguridad, disponibilidad, rendimiento, mantenimiento y recuperación de los sistemas de bases de datos. El DBA instala el SGBD, configura los servidores, gestiona las cuentas de usuario, programa las copias de seguridad automáticas de madrugada y optimiza los índices para que las consultas se ejecuten en milisegundos.
2. **Desarrollador de Bases de Datos (Database Developer):** Es el Técnico encargado de diseñar la lógica del sistema, escribir consultas optimizadas, construir la estructura de las tablas, crear vistas, funciones y procedimientos almacenados. Colabora de cerca con los desarrolladores frontend y backend para conectar la base de datos con las aplicaciones web o móviles del CEA.
3. **Usuario Final:** Es la persona que interactúa con el sistema desde el nivel externo, consumiendo la información procesada a través de formularios, páginas web o aplicaciones móviles. No sabe SQL ni entiende qué es un índice físico; su función es introducir datos o emitir reportes de uso diario en su puesto laboral.

1.6. OPTIMIZACIÓN Y BASES DE DATOS NOSQL EN EL CONTEXTO ACTUAL

Durante las últimas décadas, el modelo relacional dominó la industria de manera exclusiva. Sin embargo, el auge de Internet, las redes sociales y el Internet de las Cosas (IoT) trajo consigo un volumen masivo de datos no estructurados que las tablas tradicionales no pueden procesar eficientemente. Ante este desafío surgieron las bases de datos **NoSQL** (Not Only SQL).



A diferencia de las bases de datos relacionales tradicionales, las NoSQL no utilizan esquemas fijos de tablas vinculadas ni exigen relaciones matemáticas estrictas. Se clasifican principalmente en cuatro categorías:

1. **Documentales (ej. MongoDB):** Guardan la información en documentos con formato JSON o BSON. Son ideales para catálogos de productos variables en tiendas de comercio electrónico de gran envergadura.
2. **Clave-Valor (ej. Redis):** Almacenan datos en pares de llave y contenido, ofreciendo velocidades de lectura extremas. Se utilizan principalmente para sistemas de memoria caché de alta velocidad.
3. **Orientadas a Columnas (ej. Cassandra):** Diseñadas para realizar consultas analíticas masivas sobre miles de millones de filas distribuidas en múltiples servidores geográficos.
4. **Orientadas a Grafos (ej. Neo4j):** Mapean los datos utilizando nodos y relaciones directas. Son la herramienta estándar para modelar redes sociales complejas o motores de recomendación inteligente.

Como Técnicos en Sistemas Informáticos, entenderemos que NoSQL no viene a reemplazar al modelo relacional, sino a complementarlo en proyectos donde el volumen de datos o la velocidad de escritura superen las capacidades de un sistema tradicional.

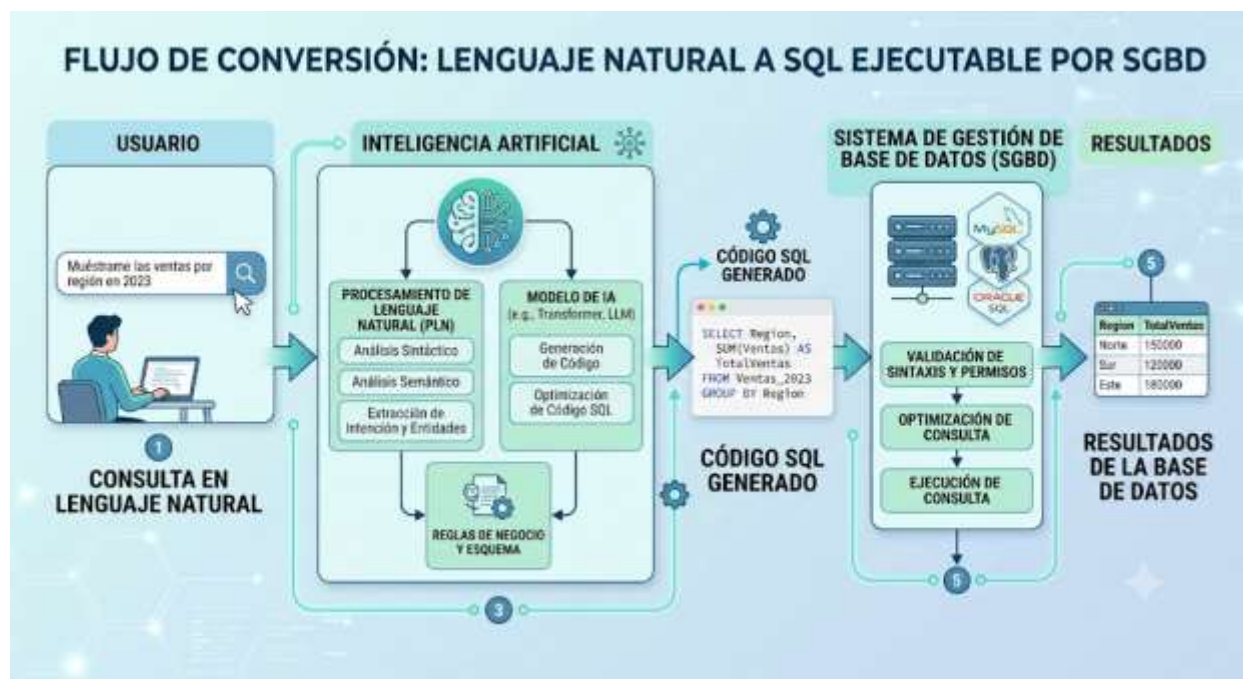
1.7. INTEGRACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS (AIDB)

La Inteligencia Artificial ha transformado profundamente el desarrollo y la administración de bases de datos. Los SGBD modernos incorporan motores de aprendizaje automático integrados directos en el motor de datos. Esta evolución se manifiesta en tres vertientes tecnológicas de alta demanda:

1. **Optimización Automática de Consultas (AI Query Tuning):** Los SGBD tradicionales usan estadísticas fijas para decidir cómo buscar los datos en el disco. Con IA, el motor aprende de los patrones de consulta diarios de los usuarios y genera índices de búsqueda optimizados de manera autónoma, anticipándose a las necesidades de carga del negocio.



2. **Interfaces en Lenguaje Natural (Text-to-SQL):** Permiten a un usuario final (como Don Jorge en su distribuidora) escribir en la barra de búsqueda de su sistema de gestión: "Muéstrame el total de ventas del Barrio Central Fátima registradas hoy después de las 9 de la mañana". Un modelo de lenguaje avanzado procesa la petición y la traduce instantáneamente a código SQL complejo y limpio, ejecutándolo de forma transparente.
3. **Bases de Datos Vectoriales:** Son bases de datos especializadas en almacenar "embeddings" vectoriales (representaciones matemáticas abstractas de imágenes, videos, textos largos y audios). Son los cimientos técnicos necesarios para que las empresas construyan sus propios sistemas de búsqueda semántica y agentes conversacionales personalizados.



1.8. BASES DE DATOS EN LA NUBE Y EDGE COMPUTING

El paradigma clásico de mantener un servidor físico ruidoso y costoso dentro de la oficina ha evolucionado hacia arquitecturas modernas de infraestructura distribuida:

1. **Bases de Datos Cloud-Native:** SGBD diseñados desde cero para operar en infraestructuras de nube global (ej. Amazon RDS, Google Cloud Bigtable, Supabase o Railway). Ofrecen escalabilidad horizontal automática: si un sistema web recibe un pico masivo de visitas a



las 9 de la mañana, la base de datos aprovisiona más memoria y procesadores en la nube automáticamente, reduciendo la capacidad cuando el tráfico se normaliza, permitiendo pagar únicamente por los recursos consumidos por segundo.

2. **Bases de Datos Serverless (Sin Servidor):** Abstraen por completo la administración de la infraestructura de TI. Como Técnicos, ya no configuramos sistemas operativos ni gestionamos actualizaciones de seguridad del servidor; nos enfocamos puramente en escribir el esquema de las tablas y consumir la API del servicio.
3. **Edge Computing (Computación en el Borde):** Desplaza pequeños motores de bases de datos optimizados (como SQLite o DuckDB) directamente al dispositivo del usuario o a antenas de conectividad regionales. En áreas rurales o semiurbanas con conexiones a Internet intermitentes, el sistema guarda las transacciones localmente de forma ultra rápida y, en cuanto detecta conexión estable con la nube, sincroniza y consolida los datos de forma bidireccional automáticamente.

CIERRE TEÓRICO OBLIGATORIO

□ Mitos vs. Realidades

Mito sobre Bases de Datos	Realidad Técnica Demostrada
"Las hojas de cálculo de Excel son suficientes para administrar los datos de cualquier empresa mediana o grande."	Excel no es una base de datos. Carece de control de concurrencia avanzado, sufre fallas críticas de integridad, no soporta millones de registros simultáneos y permite que usuarios guarden datos erróneos fácilmente, arriesgando la continuidad del negocio.
"Las bases de datos relacionales son obsoletas y han sido completamente reemplazadas por los sistemas NoSQL y la IA."	Falso. El modelo relacional sigue siendo el estándar de la industria mundial para transacciones financieras y comerciales debido a su estricta consistencia. NoSQL e IA complementan al modelo relacional, no lo sustituyen.



□ *Glosario de Términos*

1. **Metadato:** Datos estructurados que describen las características de otros datos. Es "información sobre la información", como el tipo de dato de una columna o la longitud máxima de caracteres permitidos.
2. **Clave Primaria (Primary Key - PK):** Campo o combinación de campos que identifica de forma única, unívoca e irrepetible a un registro específico dentro de una tabla. No puede contener valores nulos ni repetidos.
3. **Clave Foránea (Foreign Key - FK):** Campo dentro de una tabla cuyo valor hace referencia directa a la clave primaria de otra tabla, estableciendo una relación lógica y asegurando la integridad referencial entre ambas.
4. **Concurrencia:** Capacidad de un SGBD de procesar múltiples transacciones o accesos a los datos de forma simultánea por parte de diferentes usuarios, asegurando que las operaciones no interfieran negativamente entre sí.
5. **Persistencia de Datos:** Propiedad de los datos que garantiza que sigan existiendo y permanezcan grabados de forma segura en dispositivos de almacenamiento no volátiles una vez finalizada la aplicación o tras un apagado del sistema.

□ *Ponte a Prueba*

1. Un Técnico en Sistemas Informáticos extrae de un sistema de facturación el valor aislado "Oto Waver". ¿A qué categoría conceptual corresponde este elemento?
 1. A) Información procesada.
 2. B) Dato en bruto.
 3. C) Clave foránea.
 4. D) Campo estructural.
2. ¿Qué nivel de la arquitectura ANSI-SPARC se encarga de definir lógicamente las tablas, las restricciones de integridad y las relaciones del negocio sin detallar la organización de los bits en el disco?



1. A) Nivel Externo.
2. B) Nivel Físico.
3. C) Nivel Conceptual.
4. D) Nivel Interno.

3. ¿Cuál de las siguientes es una función exclusiva de un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD)?

1. A) Diseñar interfaces gráficas con hojas de estilo CSS.
2. B) Controlar la concurrencia de accesos y garantizar la seguridad de los datos.
3. C) Ensamblar los componentes físicos de hardware de la computadora.
4. D) Desarrollar el plan de marketing digital de un negocio comercial.

Respuestas correctas para autoevaluación: 1: B, 2: C, 3: B.



VALORACIÓN



Como Técnicos en Sistemas Informáticos formados en el CEA Profesor Herman Ortiz Camargo, nuestra responsabilidad va más allá de escribir código y optimizar consultas SQL. Las decisiones técnicas que tomamos impactan directamente en los ámbitos ético, social y medioambiental de nuestra comunidad en Pailón.

1. **Impacto Social y Ético (Privacidad y Seguridad):** Al centralizar la información de los ciudadanos y negocios en bases de datos (como los datos residenciales de las familias en los barrios San José, Las Misiones o San Expedito), los Técnicos nos convertimos en los guardianes de su privacidad. Diseñar bases de datos sin sistemas de cifrado o sin control estricto de privilegios expone la información sensible a filtraciones o extorsiones. Es un deber ético ineludible asegurar los repositorios contra accesos no autorizados.
2. **Impacto Económico y de Equidad:** La implementación de sistemas de bases de datos modernos democratiza el acceso al crecimiento comercial de los pequeños



emprendedores locales frente a las grandes cadenas corporativas. Al dotar a los comercios de herramientas digitales robustas, fortalecemos la economía local de Pailón de manera sostenible.

3. **Impacto Medioambiental (E-Waste y Consumo Energético):** El almacenamiento masivo de datos requiere servidores e infraestructura de hardware costosa. La migración constante hacia nuevos servidores provoca obsolescencia tecnológica rápida, generando basura electrónica (e-waste) altamente contaminante si los componentes viejos se desechan de forma irresponsable. Además, los grandes centros de datos consumen cantidades masivas de energía eléctrica para procesamiento y refrigeración. Como Técnicos conscientes, debemos optimizar el código de nuestras consultas y el diseño de los índices; una base de datos mal diseñada consume más memoria, exige más ciclos de procesamiento del CPU y aumenta innecesariamente el consumo eléctrico del equipamiento informático.



PRODUCCIÓN



RETO FINAL: DISEÑO CONCEPTUAL Y SIMULACIÓN ESTRUCTURAL PARA EL CEA HERMAN ORTIZ CAMARGO

Objetivo del Laboratorio: Aplicar los conceptos teóricos aprendidos diseñando la estructura de datos lógica (tablas, campos, registros y tipos de datos) para automatizar el control de inscripciones de estudiantes en el nuevo módulo educativo del CEA Herman Ortiz Camargo, simulando su implementación estructurada.

Paso 1: Identificación de Entidades y Atributos

Analizando los requerimientos institucionales del CEA, identificamos dos entidades esenciales del mundo real:

1. **ESTUDIANTES:** Almacena los datos personales de las personas inscritas.
2. **BARRIOS:** Almacena la información de los diferentes distritos o zonas geográficas de la población de Pailón para fines de análisis estadístico de cobertura educativa.



Paso 2: Diseño de la Estructura de las Tablas (Esquema Relacional)

Diseñamos las tablas definiendo los nombres de las columnas, tipos de datos técnicos estándar y las restricciones de claves primarias (PK) y claves foráneas (FK).

Tabla 1: BARRIOS

1. id_barrio (Número Entero, No Nulo, Clave Primaria - PK): Identificador único correlativo del barrio.
2. nombre_barrio (Texto Variable largo hasta 50 caracteres, No Nulo): Nombre oficial del barrio en Pailón.

Tabla 2: ESTUDIANTES

1. id_estudiante (Número Entero, No Nulo, Clave Primaria - PK): Identificador único del alumno.
2. nombre (Texto Variable largo hasta 50 caracteres, No Nulo): Nombres del estudiante.
3. apellido (Texto Variable largo hasta 50 caracteres, No Nulo): Apellidos del estudiante.
4. celular (Número Entero): Teléfono de contacto.
5. fecha_inscripcion (Tipo Fecha YYYY-MM-DD): Día exacto de ingreso al CEA.
6. id_barrio_fk (Número Entero, Clave Foránea - FK): Enlace lógico que apunta directamente al id_barrio de la tabla BARRIOS.

Paso 3: Representación Gráfica de los Datos (Poblado de Tablas)

A continuación, visualizamos cómo se organizan los datos aplicando la estructura definida con datos reales del contexto local:

Contenido de la Tabla: BARRIOS

id_barrio (PK)	nombre_barrio
1	Barrio Saó
2	Barrio Central Fátima



3	Barrio 24 de Septiembre
4	Barrio 27 de Mayo

Contenido de la Tabla: ESTUDIANTES

id_estudiante (PK)	nombre	apellido	celular	fecha_inscripcion	id_barrio_fk (FK)
1001	Carlos	Justiniano	75312345	2026-02-10	1
1002	María	Antelo	76198765	2026-02-11	3
1003	René	Condori	62045678	2026-02-12	2
1004	Ana	Aguilera	71011223	2026-02-15	4

Análisis técnico: Observe cómo el registro de María Antelo indica que vive en el id_barrio_fk igual a 3. Al revisar la tabla BARRIOS de forma lógica, comprobamos de manera consistente que reside en el Barrio 24 de Septiembre. No tuvimos que escribir el texto "Barrio 24 de Septiembre" dentro de la tabla ESTUDIANTES, evitando redundancia de caracteres y ahorrando almacenamiento en el sistema.

Paso 4: Script de Simulación Estructural (Código SQL Comentado)

Para consolidar la práctica de laboratorio en las computadoras, el estudiante debe abrir una terminal de consola o un entorno integrado de desarrollo y ejecutar la estructura de base de datos relacional detallada en el siguiente script de lenguaje estructurado de consultas:

SQL

```
-- =====
-- SCRIPT DE CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL CEA HERMAN ORTIZ CAMARGO
-- AUTOR: Técnico en Sistemas Informáticos
-- FECHA: Junio de 2026
-- =====
-- 1. Creación de la tabla independiente para registrar los barrios de
-- PailónCREATE TABLE BARRIOS ( id_barrio INT NOT NULL, --
-- Identificador numérico único para cada barrio nombre_barrio VARCHAR(50) NOT
-- NULL, -- Nombre descriptivo del barrio (máximo 50 letras) CONSTRAINT
-- PK_BARRIOS PRIMARY KEY (id_barrio) -- Define esta columna como la clave
-- primaria);
-- 2. Creación de la tabla dependiente para registrar la información de los
-- alumnosCREATE TABLE ESTUDIANTES ( id_estudiante INT NOT NULL, --
```



```

Identificador numérico único de control académico    nombre VARCHAR(50) NOT
NULL,          -- Nombres del alumno (obligatorio rellenar)    apellido
VARCHAR(50) NOT NULL,          -- Apellidos del alumno (obligatorio rellenar)
celular INT,          -- Número de teléfono móvil de contacto
(opcional)    fecha_inscripcion DATE,          -- Registra el año, mes y
día de alta en el sistema    id_barrio_fk INT,          -- Columna
de enlace para asociar con la tabla barrios    CONSTRAINT PK_ESTUDIANTES PRIMARY
KEY (id_estudiante), -- Define la clave primaria de esta tabla    CONSTRAINT
FK_ESTUDIANTES_BARRIOS FOREIGN KEY (id_barrio_fk) REFERENCES BARRIOS(id_barrio)
-- Vincula la clave foránea asegurando que no se asigne un barrio que no exista
previamente);
-- =====
-- 3. INSERCIÓN DE REGISTROS SIMULADOS (POBLADO DE DATOS)
-- =====
-- Añadiendo las zonas geográficas oficiales de la población de PailónINSERT
INTO BARRIOS (id_barrio, nombre_barrio) VALUES (1, '
Barrio Saó');
INSERT INTO BARRIOS (id_barrio, nombre_barrio) VALUES (2, '
Barrio Central Fátima');
INSERT INTO BARRIOS (id_barrio, nombre_barrio) VALUES (3, '
Barrio 24 de Septiembre');
INSERT INTO BARRIOS (id_barrio, nombre_barrio) VALUES (4, '
Barrio 27 de Mayo');
-- Registrando a los estudiantes con sus respectivos enlaces a la zona donde
habitanINSERT INTO ESTUDIANTES (id_estudiante, nombre, apellido, celular,
fecha_inscripcion, id_barrio_fk) VALUES (1001, '
Carlos', '
Justiniano', 75312345, '2026-02-10', 1);
INSERT INTO ESTUDIANTES (id_estudiante, nombre, apellido, celular,
fecha_inscripcion, id_barrio_fk) VALUES (1002, '
María', '
Antelo', 76198765, '2026-02-11', 3);
INSERT INTO ESTUDIANTES (id_estudiante, nombre, apellido, celular,
fecha_inscripcion, id_barrio_fk) VALUES (1003, '
René', '
Condori', 62045678, '2026-02-12', 2);
INSERT INTO ESTUDIANTES (id_estudiante, nombre, apellido, celular,
fecha_inscripcion, id_barrio_fk) VALUES (1004, '
Ana', '
Aguilera', 71011223, '2026-02-15', 4);

```



RECURSOS ADICIONALES

Para profundizar tus conocimientos como Técnico, te recomendamos consultar las siguientes fuentes oficiales de documentación internacional:

1. **Documentación Oficial de PostgreSQL (Manual de Referencia Core):** El sitio de referencia global para comprender a fondo la arquitectura relacional, la instalación del SGBD y la optimización avanzada de motores de datos corporativos.
2. **MDN Web Docs - Introducción a Bases de Datos (Mozilla Developer Network):** Una excelente guía didáctica detallada orientada a desarrolladores principiantes, ideal para asimilar cómo se conectan las bases de datos relacionales y no relacionales con los lenguajes de programación modernos.
3. **GitHub SQL Style Guide (Guía de Buenas Prácticas de Simon Holywell):** Un manual de código abierto que enseña las normas internacionales estandarizadas para escribir consultas, nombrar tablas, organizar campos y estructurar scripts profesionales de bases de datos.